Universidad Americana

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Tema:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Presentado por:

Br……

Para optar por el título de:
Ingeniería Industrial

Tutor:

MSc. Johanna Nuñez Sevilla

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

Esta guía orienta la elaboración del protocolo de investigación. Por tratarse de un protocolo, el documento debe presentar de manera clara, breve y coherente qué se investigará, por qué es importante y cómo se prevé desarrollar el estudio. No corresponde presentar resultados ni desarrollar de forma exhaustiva el marco teórico o metodológico. Las normas APA 7.ª edición se aplicarán de manera transversal en los apartados que utilicen ideas, datos, conceptos, modelos, métodos o información procedente de fuentes externas.

Apartado	Propósito	Contenido esperado	Orientaciones y aplicación de APA 7
CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	Definir qué se investigará, por qué y qué se pretende alcanzar.	Presentar de forma clara la situación problemática, pregunta de investigación, justificación y objetivos.	Utilizar información concreta y pertinente. Los datos, estadísticas e información obtenida de otras fuentes deben citarse según APA 7.
1.1 Descripción del problema	Explicar la situación que origina la investigación.	Contexto breve, situación actual, evidencias y consecuencias principales del problema.	No extenderse en teoría. Sustentar con datos cuando estén disponibles. Citar las fuentes utilizadas según APA 7.
1.2 Formulación del problema	Delimitar lo que se desea investigar.	Una pregunta de investigación clara y coherente con el problema.	Debe poder responderse mediante la investigación. Por ser elaboración propia, normalmente no requiere cita.
1.3 Justificación	Explicar por qué vale la pena realizar el estudio.	Importancia, utilidad y principales aportes esperados.	Ser breve. Cuando se utilicen datos o estudios para justificar la importancia, citar según APA 7.
1.4 Objetivos	Establecer qué se pretende lograr.	Un objetivo general y entre 3 y 4 objetivos específicos.	Mantener coherencia con el problema. Para proyectos de mejora puede utilizarse la secuencia: Diagnosticar → Analizar → Proponer → Evaluar económicamente.
1.5 Alcance y delimitación	Establecer hasta dónde llegará el estudio.	Área o proceso, ubicación, período y alcance del trabajo.	Redacción breve y concreta. No requiere cita, salvo información tomada de fuentes externas.
1.6 Vinculación con ODS	Relacionar la investigación con el desarrollo sostenible cuando corresponda.	Identificar el ODS relacionado y explicar brevemente la vinculación.	Solo cuando exista relación real. Si se describe el ODS o sus metas, citar la fuente oficial según APA 7.
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	Brindar el sustento básico para comprender el problema y orientar la investigación.	Presentar únicamente los conceptos, referentes y fundamentos técnicos esenciales relacionados con el problema y los objetivos.	Debe ser breve. No se exige desarrollar antecedentes, marco conceptual, legal, contextual, histórico, etc., como apartados independientes. Toda información tomada de autores debe citarse según APA 7.
CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO	Indicar de manera general cómo se realizará la investigación.	Presentar el enfoque general, cómo se obtendrá la información y la ruta prevista para desarrollar el estudio.	Por tratarse de un protocolo, no se exige desarrollar detalladamente todas las fases metodológicas. Los métodos o metodologías tomados de autores deben citarse según APA 7.
3.1 Enfoque y tipo de investigación	Identificar la orientación metodológica.	Indicar brevemente el enfoque y tipo de investigación.	Justificar de forma sencilla. La clasificación metodológica debe

			apoyarse en una fuente y citarse según APA 7.
3.2 Técnicas e instrumentos	Indicar cómo se obtendrá la información.	Señalar las principales técnicas e instrumentos previstos.	Ej.: observación → ficha; entrevista → guía; revisión documental → matriz. Citar únicamente cuando se adopte o adapte un instrumento de otra fuente.
3.3 Ruta metodológica propuesta	Mostrar cómo se desarrollará el estudio.	Presentar de manera general la secuencia prevista.	No desarrollar todavía cada fase. Ej.: Diagnosticar → Analizar → Proponer → Evaluar económicamente. Si se adopta una metodología reconocida, citar su fuente.
3.4 Cronograma	Organizar el desarrollo del estudio.	Actividades principales y períodos previstos.	Debe corresponder con los objetivos y la ruta metodológica.
REFERENCIAS	Registrar las fuentes utilizadas.	Incluir únicamente las fuentes citadas en el protocolo.	Aplicar APA 7, orden alfabético y sangría francesa.
ANEXOS	Incorporar información complementaria cuando sea necesaria.	Instrumentos, formatos u otros documentos de apoyo.	Solo cuando corresponda.

Orientaciones generales de presentación y APA 7.ª edición

- Presentación general: el protocolo debe redactarse con claridad, coherencia, precisión y lenguaje académico. Por tratarse de un protocolo, su contenido debe ser sintético y pertinente, sin presentar resultados ni desarrollar de manera exhaustiva la investigación.
- Fuente y tamaño: utilizar Arial 12 puntos en el cuerpo del documento, como criterio institucional para uniformar la presentación. En las tablas podrá utilizarse Arial de 10 a 12 puntos, según la cantidad de información, procurando mantener legibilidad, uniformidad y adecuada presentación. Los títulos de las tablas se mantendrán en Arial 12 y las notas podrán presentarse en Arial 10.
- Márgenes: utilizar márgenes de 2.54 cm en los cuatro lados de la página.
- Interlineado: utilizar doble espacio (2.0) en el cuerpo del documento. En tablas puede utilizarse interlineado sencillo cuando sea necesario para facilitar la presentación y lectura de la información.
- Alineación y sangría: el texto se presenta alineado al margen izquierdo, con sangría de primera línea de 1.27 cm en los párrafos, excepto en los elementos que por su naturaleza no la requieren.
- Numeración de páginas: colocar el número de página en la esquina superior derecha.
- Títulos y subtítulos: mantener una jerarquía clara, uniforme y coherente con la estructura establecida para el protocolo.
- Citas: toda idea, concepto, dato, método, modelo o información proveniente de otra fuente debe reconocer su autoría mediante el sistema autor-fecha de APA 7. Ejemplos: *Gutiérrez (2024)* o *(Gutiérrez, 2024)*.
- Citas textuales: además del autor y año, incorporar la página o localizador correspondiente. Se recomienda priorizar la paráfrasis y el análisis propio sobre el uso excesivo de citas textuales.

- Tablas y figuras: deben identificarse mediante número y título. La información debe ser clara y legible. Cuando una tabla o figura sea tomada o adaptada de otra fuente, deberá reconocerse su procedencia conforme a APA 7.
- Referencias bibliográficas: incluir únicamente las fuentes citadas en el protocolo, organizadas alfabéticamente y con sangría francesa de 1.27 cm. Toda fuente citada en el texto debe aparecer en las referencias y viceversa.
- Fuentes de información: priorizar artículos científicos, libros académicos, normas técnicas, documentos institucionales y fuentes confiables y pertinentes para el problema de investigación.
- Redacción académica: utilizar lenguaje formal, claro y preciso; cuidar ortografía, puntuación y coherencia. Evitar afirmaciones sin sustento, información innecesaria y reproducción excesiva de textos de otros autores.

Nota: El uso de Arial 12 para el cuerpo del documento corresponde al criterio institucional establecido para uniformar los protocolos. La reducción de la fuente en tablas a Arial 10–12 se permite para favorecer su legibilidad y presentación. Las citas, referencias, tablas, figuras y reconocimiento de fuentes se elaborarán conforme a APA 7.ª edición.

Lista de cotejo

Criterio de evaluación	Sí	Parcialmente	No
La descripción del problema presenta de forma clara y delimitada la situación problemática, sustentada con evidencias o datos pertinentes cuando corresponde.			
La pregunta de investigación es clara, específica, investigable y mantiene correspondencia con el problema planteado.			
La justificación explica de manera concreta la importancia, utilidad y aportes esperados de la investigación.			
El objetivo general y los objetivos específicos son claros, alcanzables y coherentes con el problema y la pregunta de investigación.			
El alcance y delimitación establecen con claridad los límites del estudio; la vinculación con los ODS se incorpora cuando corresponde.			
El marco teórico presenta de manera breve, pertinente y sustentada los fundamentos necesarios para comprender y orientar la investigación, evitando información innecesaria para esta etapa de protocolo.			
El marco metodológico establece de forma sintética y coherente el enfoque y tipo de investigación, las técnicas e instrumentos y la ruta metodológica prevista.			
La ruta metodológica y el cronograma guardan correspondencia con los objetivos y muestran una secuencia lógica y viable para desarrollar la investigación.			
Existe coherencia interna entre problema, pregunta de investigación, objetivos, marco teórico y marco metodológico.			
El protocolo presenta redacción académica, ortografía y organización adecuadas, utiliza fuentes pertinentes y aplica correctamente las normas			

APA 7.ª edición en citas, referencias, tablas y figuras; cumple además con el formato establecido: Arial 12 en el cuerpo del documento y Arial 10–12 en tablas, cuando sea necesario para garantizar su legibilidad.			